

Definiciones y propiedades - Práctica 7

En este documento hacemos un repaso de algunos temas de la práctica 7.

Antes de comenzar con los temas específicos vamos a enunciar dos teoremas de continuidad en intervalos cerrados y acotados.

Dos teoremas de continuidad.

- Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$. Entonces su imagen es acotada.
- Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$. Entonces f alcanza su máximo y mínimo valor en $[a, b]$, esto es, existen x_m y x_M en $[a, b]$ tales que

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \text{ para todo } x \in [a, b]$$

El segundo teorema es conocido como teorema de Weierstrass.

Ahora estudiaremos algunos teoremas de funciones derivables. El primero es atribuido a Fermat (pero no es el teorema por el cual Fermat es famoso).

Teorema (Fermat). Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función con dominio en un intervalo I , continua en I . Supongamos que f alcanza su máximo o mínimo valor en un punto $c \in I$ en el cual f es derivable. Entonces se tiene

$$f'(c) = 0.$$

El siguiente teorema, atribuido a Rolle, nos permitirá tener un criterio para probar que una función es inyectiva en un intervalo.

Teorema (Rolle). Sea f una función que satisface las siguientes tres condiciones:

1. f es continua en $[a, b]$.
2. f es derivable en (a, b) .
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Corolario. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función con dominio en un intervalo I , continua en I y derivable en el interior de I . Supongamos además que $f'(x) \neq 0$ para todo x punto interior de I . Entonces f es inyectiva en I .

Ejemplo. La función $f(x) = x^5 + x^3 + x + 1$ es inyectiva en todo $\mathbb{R}$. Calculamos la derivada $f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 1$. Es evidente que $f'(x) \geq 1$ para todo x , y por lo tanto nunca se anula. Luego f es inyectiva.

Más aún. En el apunte de la práctica 6 vimos que una función polinómica de grado impar es suryectiva. Entonces podemos afirmar que $f(x) = x^5 + x^3 + x + 1$ es una función biyectiva.

El siguiente teorema, atribuido a Lagrange y más conocido como el Teorema del Valor Medio es una generalización del Teorema de Rolle.

Teorema del Valor Medio (Lagrange). Sea f una función que satisface las siguientes dos condiciones:

1. f es continua en $[a, b]$.
2. f es derivable en (a, b) .

Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

o, equivalentemente,

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Hay varias consecuencias del Teorema del Valor Medio. Las primeras son las siguientes:

Corolario. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función con dominio un intervalo I , continua en I y derivable en el interior de I . Supongamos que $f'(x) = 0$ para todo x en el interior de I . Entonces f es constante en I .

Corolario. Sean f y g dos funciones con dominio en un intervalo I , continuas en I y derivables en el interior de I . Supongamos que $f'(x) = g'(x)$ para todo x en el interior de I . Entonces $f - g$ es constante en I , esto es, existe una constante k tal que $f(x) = k + g(x)$ para todo $x \in I$.

El siguiente teorema, atribuido a Cauchy, generaliza el Teorema del Valor Medio. Tiene una motivación geométrica que escapa al contenido de este curso, pero es importante para justificar la Regla de L'Hopital que enunciaremos más adelante.

Teorema (Cauchy). Sean f y g dos funciones que verifican las siguientes dos condiciones

1. f y g son continuas en $[a, b]$.
2. f y g son derivables en (a, b) .

Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c)(g(b) - g(a)) = g'(c)(f(b) - f(a)).$$

Si suponemos que $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$ podemos escribir la conclusión de la siguiente manera

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Regla de L'Hopital. Sean f y g derivables cerca de a (con $g'(x) \neq 0$ cerca de a). Supongamos que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0.$$

Si el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existe (o es más o menos infinito), entonces el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

también existe y coincide con el anterior (o es más o menos infinito.)

La Regla de L'Hopital también se puede generalizar para el caso $x \rightarrow +\infty$ o $x \rightarrow -\infty$. Y además es válida también cuando f y g tienden las dos a infinito.

De ahora en más nos ocuparemos del estudio de funciones.

Corolario del Teorema de Lagrange. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función con dominio en un intervalo I , continua en I y derivable en el interior de I . Supongamos que $f'(x) > 0$ para todo x en el interior de I . Entonces f es creciente en I .

El lector podrá enunciar un resultado similar que permita deducir que una función es decreciente.

Observar que entonces si encontramos los intervalos de positividad y negatividad de f' , estamos encontrando los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .

Ejemplo. Encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = 27x - x^3 + 7$. Calculamos la derivada de f ,

$$f'(x) = 27 - 3x^2.$$

La derivada es una función cuadrática con raíces en $x = -3$ y $x = 3$. El coeficiente principal es negativo. Por lo tanto f' es positiva en el intervalo $(-3, 3)$ y es negativa en los intervalos $(-\infty, -3)$ y $(3, +\infty)$. Entonces podemos afirmar que f es creciente en el intervalo $(-3, 3)$ y es decreciente en los intervalos $(-\infty, -3)$ y $(3, +\infty)$.

Máximo local de una función. Vamos a decir que f alcanza un máximo local en a si $f(x) \leq f(a)$ para todo x cerca de a . Esto es, si para x cerca de a el máximo valor que toma f es $f(a)$.

Máximo global de una función. Vamos a decir que f alcanza su máximo global en a si $f(x) \leq f(a)$ para todo x en el dominio de f .

Se pueden hacer definiciones similares para mínimo local y global.

En forma general diremos que f tiene un extremo en a si f alcanza un máximo o mínimo local en a .

Criterio para determinar extremos locales. Supongamos que f es continua en a y que $f'(x)$ cambia de signo en a . Esto es, que los valores de $f'(x)$ para x cerca de a tienen distinto signo por izquierda y por derecha de a . Entonces f tiene un extremo local en a .

Ejemplo continuado. En el ejemplo de $f(x) = 27x - x^3 + 7$ vimos que $f'(x)$ se anula en $x = -3$ y en $x = 3$. En $x = -3$ el signo de f' pasa de negativo a positivo. Luego f alcanza un mínimo local en $x = -3$. Por otro lado en $x = 3$ el signo de f' pasa de positivo a negativo. Luego f alcanza un máximo local en $x = 3$.

Método para analizar el crecimiento de una función y sus extremos locales.

- Encuentre todos los intervalos en los que f es una función continua y sus discontinuidades.
- Calcule la derivada de f , su dominio y sus ceros.
- Los candidatos a extremos locales serán los puntos del dominio de f en los cuales f no es continua, no es derivable o su derivada es cero y los puntos borde (si los hay).
- Analice el signo de f' en los intervalos determinados por los candidatos hallados anteriormente.

Método para hallar extremos globales de una función continua en un intervalo cerrado y acotado. Dada una función continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, sabemos que f alcanza su máximo y mínimo valor en $[a, b]$ (Teorema de Weierstrass). El siguiente método permite hallar los valores de x en los cuales f alcanza ese máximo y mínimo valor.

- Calcule la derivada de f , su dominio y sus ceros.
- Los candidatos a extremos globales serán los puntos en los cuales f no es derivable o su derivada es cero y los puntos borde (en este caso son a y b).
- Se evalúa a f en los candidatos.
- Se determina el mayor y el menor de los valores calculados.

Ejemplo continuado (continuado). Volvamos a la función $f(x) = 27x - x^3 + 7$. Calculemos sus extremos globales en el intervalo $[0, 7]$. Vimos que los ceros de la derivada de f son $x = 3$ y $x = -3$. El único de ellos que está en el intervalo a analizar es $x = 3$. Luego los candidatos a máximos y mínimos globales son $x = 0$, $x = 3$ y $x = 7$. Ahora calculamos el valor de la función en esos puntos

$$f(0) = 7 \quad f(3) = 61 \quad f(7) = -147.$$

Podemos decir entonces que f alcanza su mínimo valor en $x = 7$, y que alcanza su máximo valor en $x = 3$. El valor mínimo que toma f en el intervalo es -147 y el valor máximo es 61 .

Concavidad. Vamos a decir que f es cóncava hacia arriba en un intervalo I si para todo par de valores $a < b$ en I vale que el segmento que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ está por encima del gráfico de f entre los valores a y b .

Se puede probar (pero no lo haremos) que si f es derivable en I (salvo eventualmente en los puntos borde), la condición anterior es equivalente a pedir que f' sea una función creciente. De esta forma de definir concavidad hacia arriba se puede enunciar el siguiente criterio

Propiedad. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función con dominio en un intervalo I , continua en I y dos veces derivable en todos valor x en el interior de I . Si $f''(x) > 0$ para todo x el interior de I , entonces f es cóncava hacia arriba en I .

Dejamos al lector que enuncie las definiciones y criterio para f cóncava hacia abajo.

Punto de inflexión. A los valores a en el dominio de f en los cuales f es continua y cambia la concavidad los llamaremos puntos de inflexión.

Método para analizar la concavidad de una función y sus puntos de inflexión.

- Encuentre todos los intervalos en los que f es una función continua y sus discontinuidades.
- Calcule la derivada segunda de f , su dominio y sus ceros.
- Los candidatos a puntos de inflexión serán los puntos del dominio de f en los cuales f es continua y además no tiene derivada segunda o su derivada segunda es cero.
- Analice el signo de f'' en los intervalos determinados por los candidatos hallados anteriormente y por los puntos de discontinuidad.

Criterio de la derivada segunda. Supongamos que f'' es continua en un intervalo abierto que contiene a c .

- Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f alcanza un mínimo local en c .
- Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces f alcanza un máximo local en c .

Lo único que nos falta para poder realizar un análisis completo de una función es la existencia de asíntotas. En la práctica de límites vimos la definición de asíntotas verticales y horizontales. Ahora agregamos la definición de asíntotas oblicuas. Primero recordamos las definiciones anteriores.

Asíntotas verticales. Decimos que la recta de ecuación $x = a$ es una asíntota vertical de la función f si se verifica al menos una de las siguientes afirmaciones

- | | | |
|---|---|---|
| ■ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ | ■ $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ | ■ $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$ |
| ■ $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$ | ■ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ | ■ $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$ |

Asíntota horizontal. Decimos que la recta $y = L$ es una asíntota horizontal de f si se verifica alguna de las dos siguientes condiciones:

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L.$$

Asíntotas oblicuas. Decimos que la recta de ecuación $y = mx + b$ es una asíntota oblicua de f si se verifica alguna de las siguientes dos condiciones:

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (mx + b) = 0.$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (mx + b) = 0.$$

Procedimiento para encontrar asíntotas oblicuas en más infinito.

- Calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

Si el límite no existe o es infinito, no hay asíntotas oblicuas en más infinito.

Si el límite es un número real, llamamos m a ese número y seguimos con el siguiente paso.

- Calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx.$$

Si el límite no existe o es infinito, no hay asíntotas oblicuas en más infinito.

Si el límite es un número real, llamamos b a ese número. Entonces la recta $y = mx + b$ es asíntota oblicua de f en más infinito.

Para calcular asíntotas en menos infinito se procede la misma manera cambiando $x \rightarrow +\infty$ por $x \rightarrow -\infty$.